Start:Bayes!

Gauss-Modelle

Sebastian Sauer

Gauss-Modelle

Ein Bayes-Modell für eine metrische Zielvariable ohne Prädiktoren.

Lernziele

Nach diesem Kapitel können Sie …

- ein Gauss-Modell spezifizieren und mit `stan_glm()` in R berechnen
- an Beispielen zeigen, wie sich eine vage bzw. informationsreiche Priori-Verteilung auf die Posteriori-Verteilung auswirkt

Orientiert an McElreath (2020), Kap. 4.1–4.3.

Wie groß sind die !Kung San?

Die Forschungsfrage

- Volk der !Kung San (Kalahari-Wüste, südliches Afrika)
- Frage: Wie groß sind die erwachsenen !Kung **im Durchschnitt**?
- Datensatz `Howell1a.csv`, gefiltert auf Erwachsene (Alter ≥ 18)

Gesucht: der Populationsmittelwert der Körpergröße, μ.

Die Daten



Verteilungen der Variablen im Kung-Datensatz

Größe und Gewicht: recht symmetrisch/normalverteilt. Alter: rechtsschief.

Unser Gauss-Modell der !Kung

Zwei Modellparameter

1. **Mittelwert** der Körpergröße in der Population, μ → “Wie groß sind die erwachsenen !Kung im Durchschnitt?”
2. **Streuung** der Körpergrößen um den Mittelwert, σ → “Wie unterschiedlich groß sind die erwachsenen !Kung?”

Definition

Ein Gauss-Modell nimmt an, dass die Zielvariable normalverteilt ist mit Mittelwert μ und Streuung σ — beide selbst mit Priori-Verteilungen versehen.



Apriori mal Likelihood ist Post



Apriori mal Likelihood ist gleich der unstandardisierten Post-Verteilung

Apriori mal Likelihood ist gleich der unstandardisierten Post-Verteilung

Diesmal berechnet **Stan** die Bayesbox für uns — nicht mehr von Hand.



Priori für den Mittelwert, μ

$$\mu \sim \mathcal{N}(178, 20) \qquad \text{Prior}$$

- Mittelwert 178 cm, Streuung 20 cm
- Warum 178? Kein besonderer Grund — dient dazu, den Effekt verschiedener Priori-Werte zu untersuchen
- In echten Studien: Priori-Wert inhaltlich begründen (oder schwach-informative Standardwerte nutzen)

Priori für die Streuung, σ

$$\sigma \sim \mathcal{E}(1/8) \qquad \text{Prior}$$

- Exponentialverteilt, da σ notwendig positiv ist
- Median bei $\lambda = 1/8$: ca. 5 cm
- Daraus folgt: $95\%\ KI(\mu) : 178 \pm 40$, also 138–218 cm

Groß genug für Überraschungen, eng genug gegen unmögliche Werte.



Die Priori-Verteilungen im Bild


Prioris des Kung-Modells: Mittelwert (links) und Streuung (rechts)

> **Hinweis**
>
> Dieses Modell hat zwei Parameter, μ und σ.

Die Likelihood

$$h_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) \qquad Likelihood$$

- Lies: “Die Körpergröße ist normalverteilt mit Mittelwert μ und Streuung σ”
- Für jede plausible Kombination von μ und σ berechnet Stan die Likelihood

Das vollständige Modell

$$
\begin{aligned}
\mu &\sim \mathcal{N}(M = 178, S = 20) && \text{Prior} \\
\sigma &\sim \mathcal{E}(1/8) && \text{Prior} \\
h_i &\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) && \text{Likelihood}
\end{aligned}
$$

Das ist unser Modell `m_kung`.

Post-Verteilung mit Stan berechnen

```
m_kung <-
  stan_glm(height ~ 1,
    prior_intercept = normal(178, 20),
    prior_aux = exponential(1/8),
    refresh = 0,
    data = kung_erwachsen)
```

- `height ~ 1`: Regression **ohne** Prädiktor — nur die Verteilung der AV wird geschätzt
- `(Intercept)` entspricht dem Mittelwert μ



Die Randverteilungen von μ und σ



Randverteilungen von mu und sigma

Die gemeinsame Post-Verteilung



Gemeinsame Post-Verteilung von Mittelwert und Streuung

Für jede Kombination von μ und σ: Wie wahrscheinlich ist sie? Hier: μ und σ sind unkorreliert.

Zusammenfassung: Modell `m_kung`

- Wir erhalten eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für μ und für σ (bzw. eine gemeinsame Verteilung)
- Trotz vagem Prior: kleine Streuung der Post-Werte — große Stichprobe überstimmt den Prior
- Aus der Post-Verteilung können wir Stichproben ziehen und Fragen beantworten

Hallo, Posteriori-Verteilung

Fragen an die Posteriori-Verteilung

1. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die *mittlere* !Kung-Person größer als 1,55 m?
2. Welche mittlere Körpergröße wird mit 95 % Wahrscheinlichkeit nicht überschritten?
3. In welchem 90 %-PI liegt μ vermutlich?
4. Wie unsicher ist die Schätzung der mittleren Körpergröße?
5. Was ist der mediane Schätzwert, der “Best Guess”?

Antworten: einfache Anteile berechnen

```
m_kung_post %>%
  count(mu > 155) %>%
  mutate(prop = n/sum(n))
```

- $P(\mu > 155)$: eher gering, aber nicht ausgeschlossen
- $P(\mu > 165)$: praktisch ausgeschlossen — aber **nur unter dem Modell**!

Kleine-Welt-Aussage

Diese Wahrscheinlichkeiten gelten nur, wenn das Modell (die Annahmen) zutrifft.

Parameterschätzung komfortabel

```
1 parameters(m_kung)
```

- Golem schätzt den Größenmittelwert auf ca. 155 cm
- 95 %-ETI (Equal-Tailed Interval, synonym zu PI) gibt den Unsicherheitsbereich an
- Zusatzangaben wie `pd`, `Rhat`, `ESS`: vorerst ignorieren



Wie tickt `stan_glm()`?

Kerninfos zu `stan_glm()`

- Stan: Software zur Berechnung von Bayes-Modellen; `rstanarm` stellt sie in R bereit
- `stan_glm()` ist für Regressionsmodelle ausgelegt
- Verteilung einer einzelnen Variable schätzen = Regression **ohne** Prädiktor: `y ~ 1`
- `(Intercept)` = Mittelwert



Ketten und Geschwindigkeit

- Stan zieht standardmäßig **4 Ketten** (chains) — zur gegenseitigen Kontrolle
- Stimmen alle Ketten überein → vertrauenswürdiges Ergebnis
- Weichen sie ab → Fehler oder Problem im Modell
- `chains = 1` spart Zeit, aber ohne Kontrolle

Standard-Prioriwerte von `stan_glm()`

Ohne eigene Angabe wählt Stan die Prioris selbst — basierend auf den Stichprobendaten.

Standardwerte von stan_glm

- `Intercept`: $\mu \sim \mathcal{N}(\bar{Y},\ sd(Y) \cdot 2.5)$
- `Auxiliary (sigma)`: $\sigma \sim \mathcal{E}(\lambda = 1/sd(Y))$

Das ist strenggenommen nicht “pures Bayes” — die Prioris basieren teils auf den Daten selbst.

Modell `m_kung_neue_prioris`: Standard-Priori-Werte

Modell mit Standard-Prioris

- `m_kung` (eigene Prioris) vs. `m_kung_neue_prioris` (Standard-Prioris)
- Ergebnis: **sehr ähnliche** Parameterwerte

Merksatz

Bei ausreichend großer Stichprobe fallen moderate Priori-Unterschiede kaum ins Gewicht.

Modell `m_kung_neue_prioris`: Standard-Priori-Werte

Post-Verteilung des Intercepts

Histogramm der Post-Verteilung des Intercepts

Histogramm der Post-Verteilung des Intercepts

Posterior-Prädiktiv-Verteilung

- Bisher: Verteilung von μ (mittlere Körpergröße)
- Jetzt: Verteilung der **tatsächlichen** Körpergrößen h_i laut Modell
- Für jede Stichprobe (μ, σ) eine Normalverteilung ziehen → Posterior-Prädiktiv-Verteilung

Modell `m_kung_neue_prioris`: Standard-Priori-Werte

Modellcheck: passt das Modell zu den Daten?



Dunkle Kurve: tatsächliche Daten. Helle Kurven: Simulationen aus der Post-Verteilung. Das Modell bildet die Realität gut ab.

Modell `m_kung_neue_prioris`: Standard-Priori-Werte

Fazit

Was wir gelernt haben

- Posteriori-Verteilung für ein Gauss-Modell berechnet: metrische AV ohne Prädiktoren
- Zielvariable `height` ~ normalverteilt mit μ und σ
- Für μ und σ: keine fixen Werte, sondern Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Prioris)

Merksatz

Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg.

Vertiefung: Wahl der Priori-Werte

Vertiefung: Priori-Prädiktiv-Verteilung

- Simuliert Beobachtungen **nur** auf Basis der Prioris (vor Kenntnis der Daten)
- $h_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma),\ \mu \sim \mathcal{N}(178, 20),\ \sigma \sim \mathcal{E}(0.1)$
- Prüft, ob die Priori-Annahmen plausibel sind

Priori-Prädiktiv-Verteilung der Körpergröße

Priori-Prädiktiv-Verteilung der Körpergröße

Vage Prioris können in die Irre führen



Extrem vage Priori: viele unplausible Werte

- Mit $\sigma \sim \mathcal{E}(0.01)$ (extrem vage): Modell erwartet z. T. **negative** Körpergrößen und Riesen
- Vage (“objektive”, flache) Prioris sind oft **keine gute Wahl** — sie lassen unplausible Werte zu

Merksatz

Ein Prior sollte weder übergewiss noch beliebig vage sein — Plausibilität zählt.

Zusammenfassung: Priori-Wahl

- Prioris transparent und begründet wählen
- Alternative: schwach-informative Standardwerte (z. B. `rstanarm`-Default)
- Prüfen lässt sich die Priori-Wahl mit der **Priori-Prädiktiv-Verteilung**
- Bei großer Stichprobe: Einfluss des Priors sinkt ohnehin

Vielen Dank!

Fragen?

McElreath, R. (2020). *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan* (2. Aufl.). Taylor and Francis, CRC Press.